

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : Emeric Grall		N° candidat : 02203360429
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 3 / 6 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Mise en œuvre d'un cluster Proxmox VE en Haute Disponibilité avec réplication ZFS et automatisation du Failover/Failback		
Intitulé de la réalisation professionnelle StJoSup		
Période de réalisation : 2025-2026 Lieu : StJoSup Le havre Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☐ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Deux machines physiques (Nœud 1 : HDD 2 To ; Nœud 2 : 2x SSD 240 Go), un pare-feu Stormshield SN310, un switch manageable Résultats attendus : • Cluster Proxmox VE fonctionnel avec deux nœuds synchronisés via réplication ZFS (toutes les 5 minutes). • Infrastructure réseau segmentée en 3 VLANs (Admin/Clients/Serveurs) avec routage inter-VLAN et filtrage strict. • Haute disponibilité automatisée (failover sans intervention) grâce au QDevice Corosync (3e vote neutre). • Services opérationnels : Active Directory (labo3.local), GLPI v10 avec inventaire LDAP, Zabbix 7.0 avec alertes.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Matérielles : 2 serveurs physiques (Proxmox VE 8.x), pare-feu Stormshield SN310, switch VLAN, postes clients Windows 10/11. Logicielles : • Hyperviseur : Proxmox VE 8.x • Stockage : ZFS, LVM. • Réseau/Sécurité : Stormshield SN310 • Annuaire : Windows Server 2022 — Active Directory DS, GPO, DNS/DHCP. • ITSM : GLPI v10 sur Debian 12, GLPI-Agent. • Supervision : Zabbix 7.0, templates Proxmox. Documentaires : Documentation officielle Proxmox VE, Stormshield, Zabbix.		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ Hyperviseur et Pare-feu : Accès via le réseau Admin (VLAN 10). Proxmox Nœud 1 : https://192.168.10.11:8006 ; Nœud 2 : https://192.168.10.12:8006 GLPI : http://192.168.30.30/glpi . Zabbix : http://192.168.30.40		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

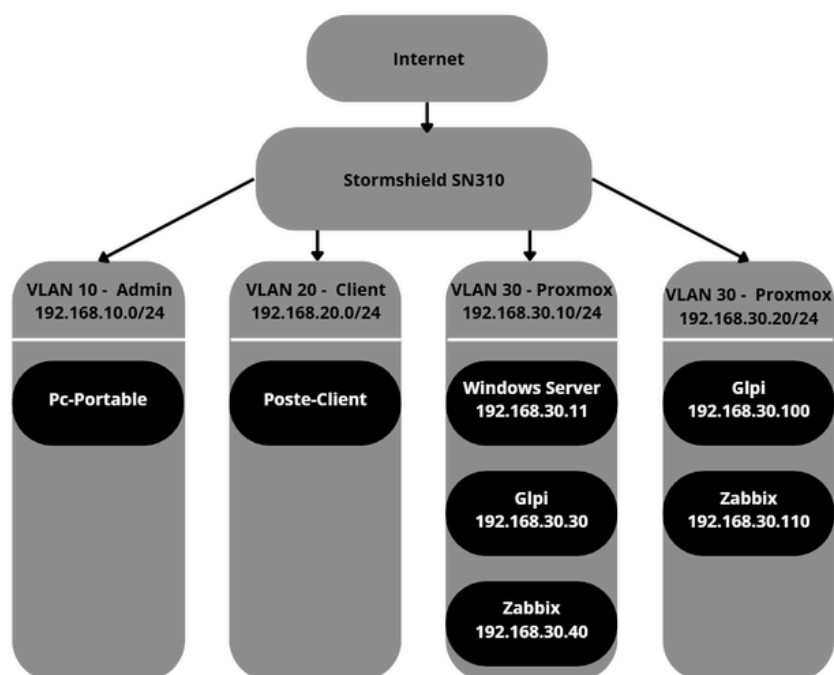
**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Ce projet consiste en la mise en œuvre d'une infrastructure virtualisée hautement disponible et résiliente face aux pannes matérielles, articulée autour des éléments suivants :

- **Architecture & Sécurité Réseau** : L'ensemble des flux est filtré par un pare-feu Stormshield SN310 qui gère le routage inter-VLAN et la sécurité périphérique. Le réseau est segmenté en trois zones étanches : le VLAN 10 (Admin) pour la gestion, le VLAN 20 (Clients) pour les postes utilisateurs, et le VLAN 30 (Serveurs) pour isoler les machines virtuelles de production.
- **Proxmox VE — Nœud 1 (Serveur Principal)** : Ce serveur physique héberge en temps normal la machine virtuelle critique de l'entreprise : le contrôleur de domaine Windows Server (Active Directory / DNS sous labo3.local), qui centralise les comptes et applique les stratégies de groupe (GPO).
- **Proxmox VE — Nœud 2 (Serveur Secondaire)** : Ce second serveur héberge les plateformes de production définitives : un serveur GLPI v10 (192.168.30.100) pour le ticketing et l'inventaire, ainsi qu'un serveur de supervision Zabbix 7.0 (192.168.30.110) sous Debian/MariaDB qui surveille la santé de l'infrastructure.
- **Mécanisme de Basculement (Failover)** : Les disques virtuels de la VM Active Directory (Nœud 1) sont répliqués de bloc à bloc (ZFS asynchrone) toutes les 5 minutes vers le Nœud 2. En cas d'extinction brutale (shutdown) du serveur principal, le Nœud 2 s'associe à un arbitre léger (QDevice corosync-qnetd installé sur un PC Windows 10 via WSL2). Ce témoin fournit le 3ème vote indispensable pour obtenir la majorité absolue (Quorum), déclenchant le démarrage automatique immédiat de la VM AD sur le Nœud 2 sans aucune intervention humaine.
- **Mécanisme de Retour à la Normale (Failback)** : Dès que le serveur principal est réparé et redémarré, il réintègre le cluster et resynchronise ses données. Le gestionnaire de Haute Disponibilité (HA Manager) détecte le retour en ligne du nœud prioritaire et renvoie automatiquement la VM AD sur le serveur principal, rétablissant l'architecture initiale de manière transparente pour les utilisateurs.



DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Emeric Grall		N° candidat : 02203360429
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 3 / 6 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle		
Intitulé de la réalisation professionnelle Intégration Zabbix / GLPI — Automatisation des tickets d'incidents		
Période de réalisation : 2025-2026 Lieu : StJoSup Le havre		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Deux serveurs physiques (Proxmox VE 8.x), pare-feu Stormshield SN310, switch manageable VLAN, postes clients Windows 10/11 avec Zabbix Agent installé. Résultats attendus : * Interconnexion opérationnelle entre Zabbix 7.0 (192.168.30.110) et GLPI v10 (192.168.30.100) via l'API REST de GLPI. * Création automatique d'un ticket dans GLPI lors du déclenchement d'une alerte Zabbix (CPU critique, arrêt de l'agent Zabbix). * Journal des actions Zabbix confirmant le statut « Envoyé » à chaque déclenchement. * Tickets GLPI pré-remplis (titre, description, priorité) et visibles dans Assistance > Tickets.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Matérielles : 2 serveurs physiques (Proxmox VE 8.x), pare-feu Stormshield SN310, switch VLAN, postes clients Windows 10/11. Logicielles : • Hyperviseur : Proxmox VE 8.x • Supervision : Zabbix 7.0 (Debian 12 / MariaDB) • ITSM : GLPI v10 (Debian 12 / MariaDB), plugin GLPI-Agent • Annuaire : Windows Server 2022 — Active Directory DS, DNS/DHCP • Sécurité réseau : Stormshield SN310 Documentaires : Documentation officielle Zabbix 7.0, GLPI v10 API REST, Proxmox VE, Stormshield		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ Hyperviseur et Pare-feu : Accès via le réseau Admin (VLAN 10). Proxmox Nœud 1 : https://192.168.10.11:8006 ; Nœud 2 : https://192.168.10.12:8006 GLPI : http://192.168.30.100/glpi Zabbix : http://192.168.30.110		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Descriptif du Projet : Supervision Centrée et Automatisation ITSM

Ce projet consiste en la mise en œuvre d'une infrastructure de supervision et de gestion des services IT (ITSM) interconnectée et automatisée, articulée autour des éléments suivants :

- **Architecture & Sécurité Réseau** : L'ensemble des flux est filtré par un pare-feu qui gère le routage inter-VLAN et la sécurité périphérique. Le réseau est segmenté pour isoler les flux : le réseau Admin permet la gestion de l'hyperviseur et du pare-feu, tandis que la zone de production héberge les services critiques.
- **Plateforme ITSM — GLPI v10 (Serveur Applicatif)** : Ce serveur Linux (accessible sur <http://192.168.30.100/glpi>) centralise la gestion du parc, l'inventaire et le helpdesk. Pour sécuriser et industrialiser les accès, l'authentification des utilisateurs est déléguée à un annuaire LDAP. L'API REST y est activée avec une double authentification par jeton (App-Token dédié à l'application de supervision et User-Token lié au compte administrateur disposant des habilitations Super-Admin récursives sur l'entité racine).
- **Plateforme de Supervision — Zabbix (Serveur de Métrologie)** : Ce serveur (accessible sur <http://192.168.30.110/zabbix>) assure le monitoring en temps réel de l'état de santé de l'infrastructure. Il collecte les données de performance (charge CPU, espace disque, disponibilité des services) envoyées par les agents installés sur les machines cibles du parc, comme les postes clients Windows.
- **Mécanisme d'Automatisation (Workflow Webhook)** : Lorsqu'un incident critique survient sur un hôte supervisé — détecté instantanément par un déclencheur basé sur la dernière valeur reçue ($\text{\$}\text{\texttt{last}}\text{\$}$) —, Zabbix n'envoie pas un simple mail. Il utilise son média de type Webhook configuré pour exécuter un script JavaScript. Ce script initie une session API REST sécurisée vers GLPI en exploitant le mode de compatibilité Legacy API (true), ce qui permet de transmettre proprement les jetons d'accès directement dans les requêtes HTTP.
- **Mécanisme de Création et Clôture de Ticket** : Une fois la session API validée par GLPI, Zabbix lui transmet un payload JSON pré-rempli contenant les macros dynamiques de l'incident (ID de l'événement, nom de l'alerte, sévérité, date et heure). GLPI génère alors automatiquement un ticket d'incident dans l'assistance, sans aucune intervention humaine. Dès que le problème est résolu (ex: retour à la normale de la charge CPU ou redémarrage de l'agent), Zabbix communique à nouveau avec l'API GLPI pour mettre à jour et clôturer automatiquement le ticket associé, garantissant une traçabilité parfaite et transparente pour les équipes techniques.

